5. elmélet

2023. március 27., hétfő 13:21

Definíció

Az $(X, \preceq)$ részbenrendezett halmaz
legkisebb eleme: olyan $x \in X : \forall y \in X,\ x \preceq y$;
legnagyobb eleme: olyan $x \in X : \forall y \in X,\ y \preceq x$;
minimális eleme: olyan $x \in X : \neg\exists y \in X, x \neq y,\ y \preceq x$;
maximális eleme: olyan $x \in X : \neg\exists y \in X, x \neq y,\ x \preceq y$.

Definíció

Az $a + bi$ alakú kifejezéseket, ahol $a, b \in \mathbb{R}$, komplex számoknak $(\mathbb{C})$ hívjuk, az ilyen formában való felírásukat algebrai alaknak nevezzük.
Összeadás: $(a + bi) + (c + di) = a + c + (b + d)i$.
Szorzás: $(a + bi)(c + di) = ac - bd + (ad + bc)i$.
A $z = a + bi \in \mathbb{C}$ $(a, b \in \mathbb{R})$ komplex szám valós része: $\mathrm{Re}(z) = a \in \mathbb{R}$.
A $z = a + bi \in \mathbb{C}$ $(a, b \in \mathbb{R})$ komplex szám képzetes része: $\mathrm{Im}(z) = b \in \mathbb{R}$.

Definíció

Egy x szám ellentettje az az $\hat{x}$ szám, melyre $x + \hat{x} = 0$.

Definíció

Egy x szám reciproka az az $\hat{x}$ szám, melyre $x \cdot \hat{x} = 1$.

Állítás(HF)

Egy $z \neq 0$ komplex szám reciproka $\frac{1}{z} = \frac{\overline{z}}{z \cdot \overline{z}}$.

Definíció

Egy $z = a + bi \in \mathbb{C}$ algebrai alakban megadott komplex szám abszolút értéke: $|z| = |a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Definíció

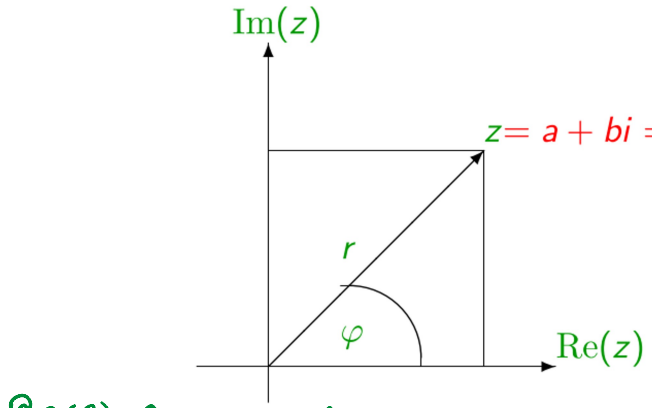
Egy $z = a + bi$ algebrai alakban megadott komplex szám konjugáltja a $\overline{z} = \overline{a + bi} = a - bi$ szám.

Tétel (HF)

1. $\overline{\overline{z}} = z$;
2. $\overline{z+w} = \overline{z} + \overline{w}$;
3. $\overline{z \cdot w} = \overline{z} \cdot \overline{w}$;
4. $z + \overline{z} = 2\,\mathrm{Re}(z)$;
5. $z - \overline{z} = 2\,\mathrm{Im}(z) \cdot i$;
6. $z \cdot \overline{z} = |z|^2$;
7. $z \neq 0$ esetén $z^{-1} = \frac{\overline{z}}{|z|^2}$;
8. $|0| = 0$ és $z \neq 0$ esetén $|z| > 0$;
9. $|\overline{z}| = |z|$;
10. $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$;
11. $|z + w| \leq |z| + |w|$ (háromszög egyenlőtlenség).

Ábrázolás

A komplex számok a komplex számsíkon:



Vektor hossza:

$r = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{|z|^2}$

$z = a + bi = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$

z argumentuma:

$\varphi = arg(z) \in [0, 2\pi)$

$Re(z) = a = r \cdot \cos\varphi$

$Im(z) = b = r \cdot \sin\varphi$

Definíció

$z \in \mathbb{C}$ nemnulla szám trigonometrikus alakja a
$z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$,
ahol $r > 0$ a szám abszolút értéke.

Algebrai alak → trig. alak:

$a + bi = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$

$\Rightarrow$

$$\left.\begin{aligned} a &= r\cos\varphi \\ b &= r\sin\varphi \end{aligned}\right\}$$

Ha $a \neq 0$, akkor $\mathrm{tg}\varphi = \frac{b}{a}$, és így

$$\varphi = \begin{cases} \mathrm{arctg}\frac{b}{a}, & \text{ha } a > 0; \\ \mathrm{arctg}\frac{b}{a} + \pi, & \text{ha } a < 0. \end{cases}$$

Moivre-azonosságok

Tétel HF

Legyen $z, w \in \mathbb{C}$ nemnulla komplex számok:
$z = |z|(\cos\varphi + i\sin\varphi)$, $w = |w|(\cos\psi + i\sin\psi)$,
és legyen $n \in \mathbb{N}$. Ekkor
$zw = |z||w|(\cos(\varphi+\psi) + i\sin(\varphi+\psi))$;

$\frac{z}{w} = \frac{|z|}{|w|}(\cos(\varphi-\psi) + i\sin(\varphi-\psi))$, ha $w \neq 0$;

$z^n = |z|^n(\cos n\varphi + i\sin n\varphi)$.

A szögek összeadódnak, kivonódnak, szorzódnak. Az argumentumot ezek után redukcióval kapjuk!